

实验2.3

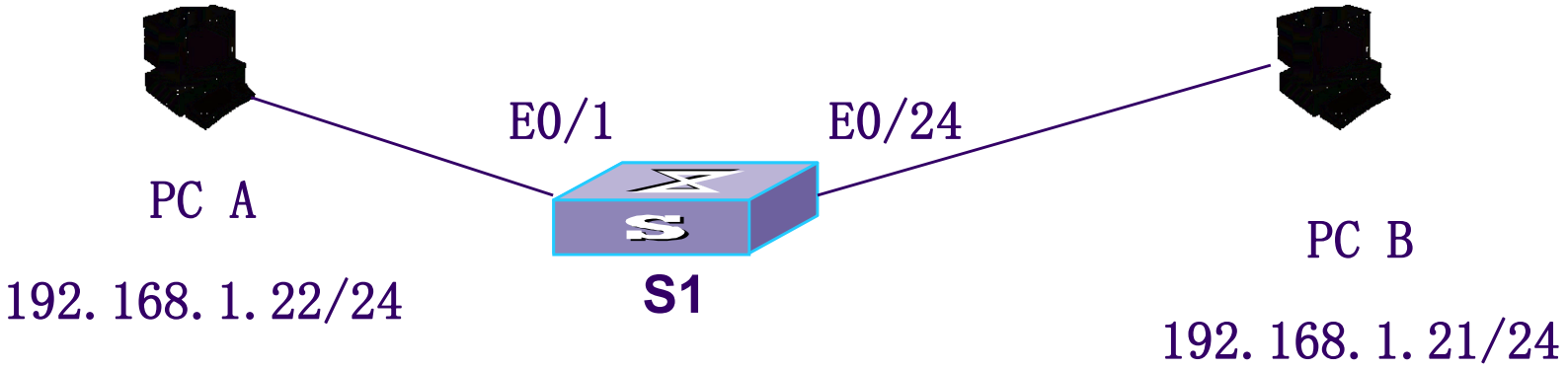
交换机MAC地址表与端口聚合

交换机的MAC地址表和端口聚合

- 实验目的
  - 理解交换机MAC地址的学习过程
  - 理解端口聚合的原理

交换机的MAC地址表学习

◆实验组网图



PCA、PCB、S1的组网

交换机的MAC地址表学习

- 关键实验步骤说明
  - 在上一实验基础上进行
  - 执行ping命令之前先查看交换机MAC地址表：

[S1]display mac-address

No Mac addresses found.

如果显示有mac地址信息，则清空Mac地址表，命令如下：

[S1]undo mac-address

交换机的MAC地址表学习

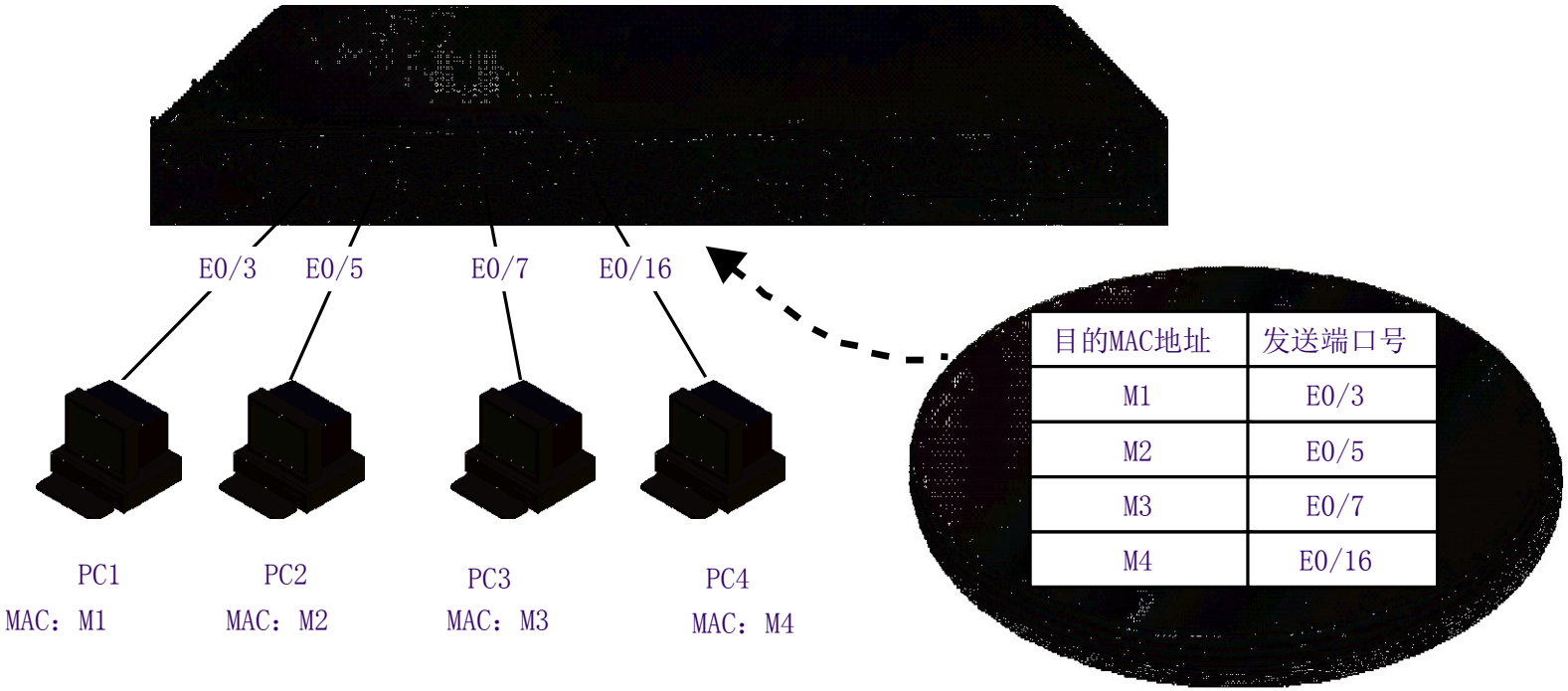
- 关键实验步骤说明
  - 在PC A上执行ping 192.168.1.21
  - 再次查看交换机MAC地址表

```
[S1]dis mac-address
MAC ADDR       VLAN ID  STATE       PORT INDEX      AGING TIME
5078-1c19-0399 1        Learned     Ethernet0/1     AGING
5078-1c19-0d04 1        Learned     Ethernet0/24    AGING

  ---  2 mac address(es) found  ---
```

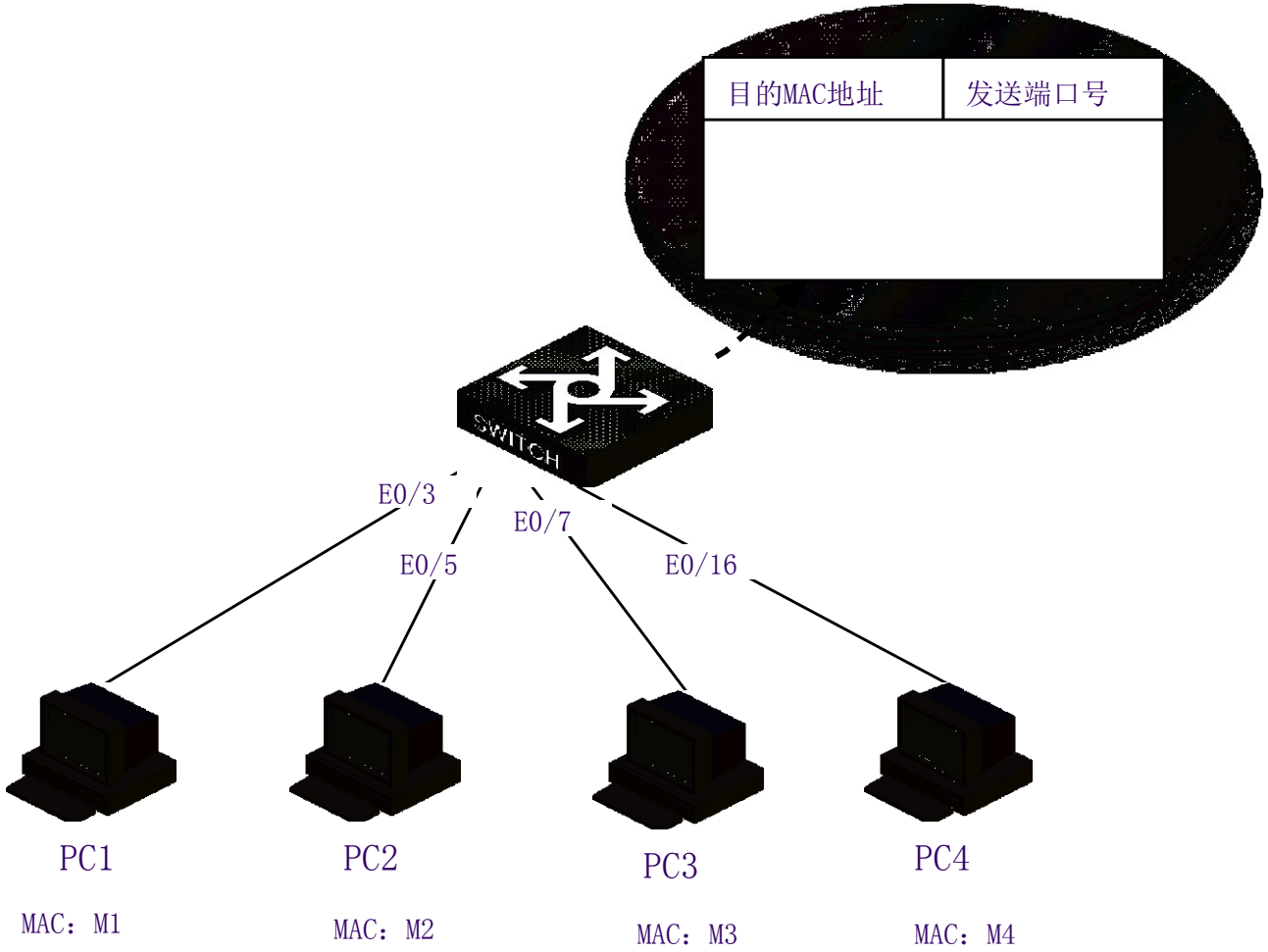
分析实验现象，学习实验原理

- 交换机内部有一张MAC地址表



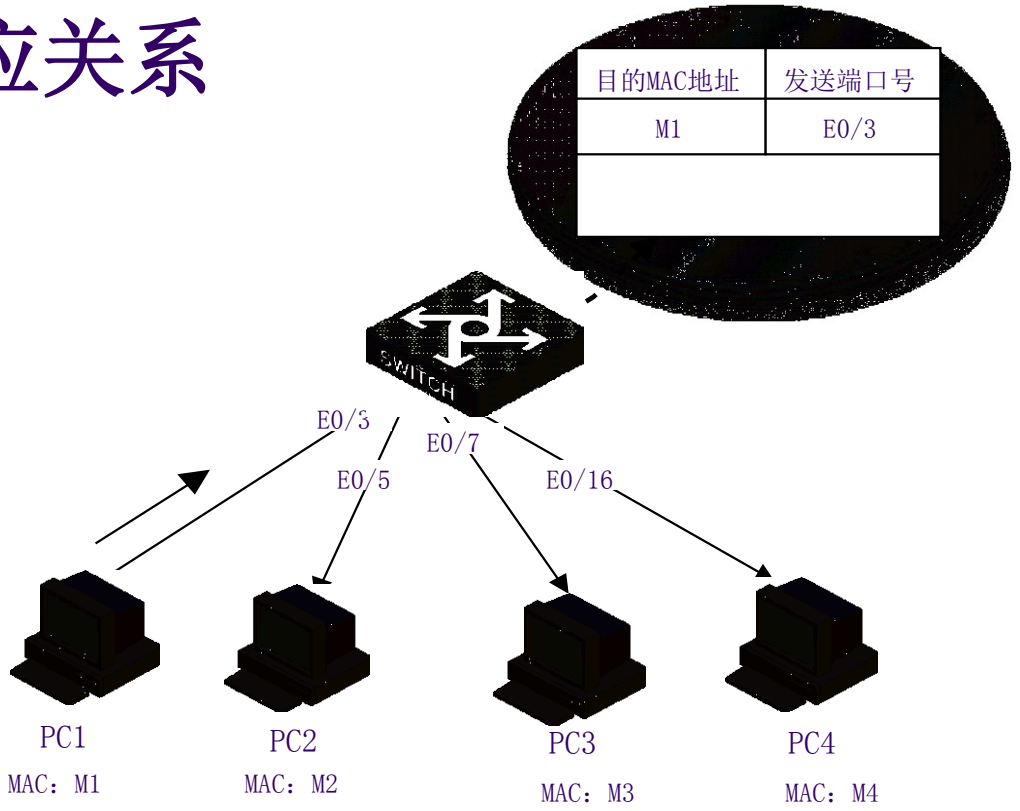
分析实验现象，学习实验原理

- 最初交换机的MAC地址表为空



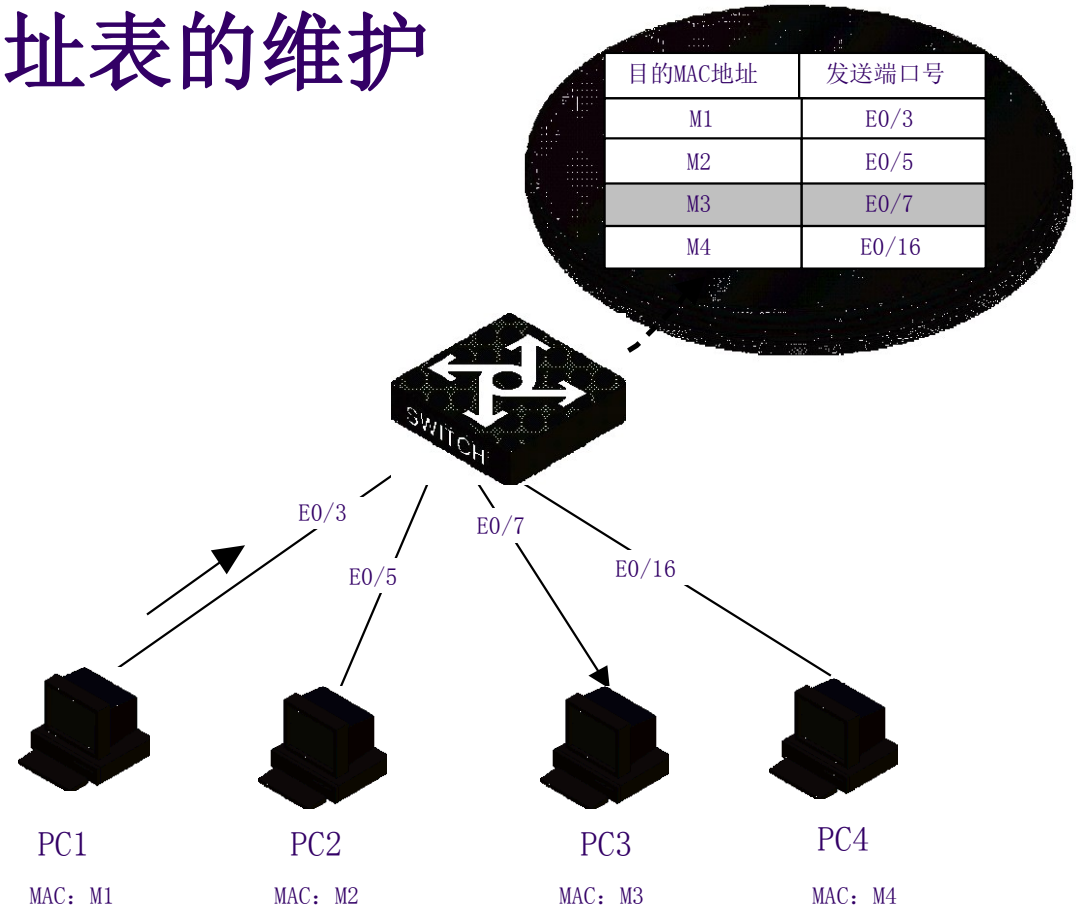
分析实验现象，学习实验原理

- MAC地址表没有记录，数据帧从其它所有端口转发出去
- 识别数据帧的源MAC地址，学习MAC地址和端口对应关系



分析实验现象，学习实验原理

- 通过MAC地址表实现数据帧的单点转发
- MAC地址表的维护

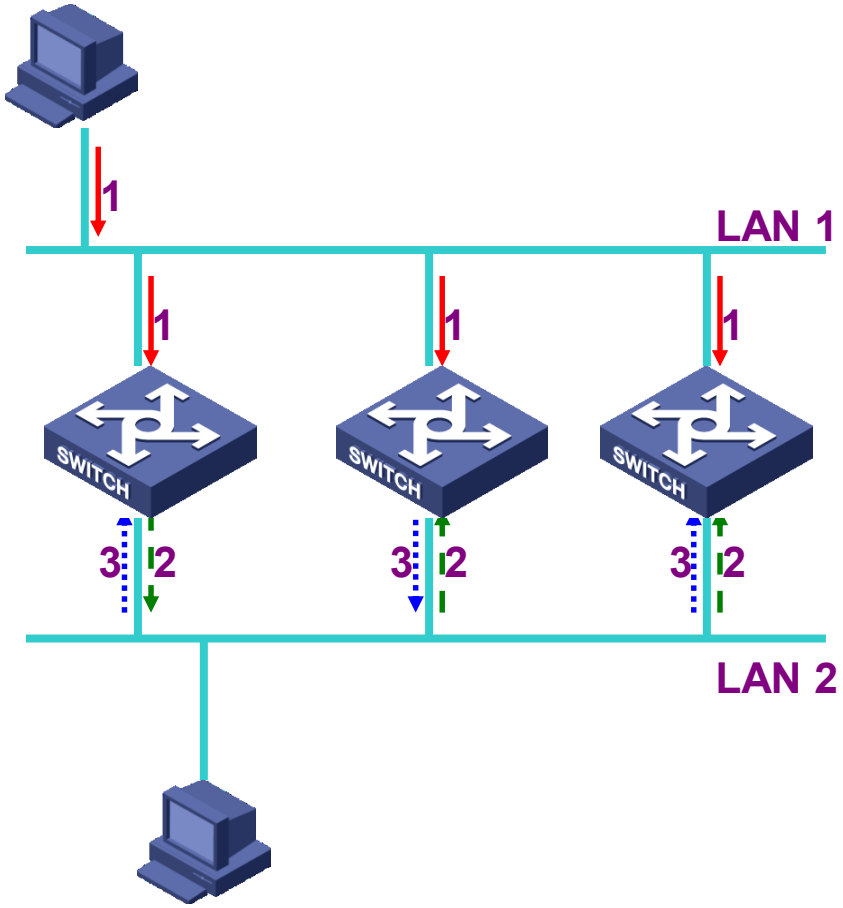


交换机的广播风暴

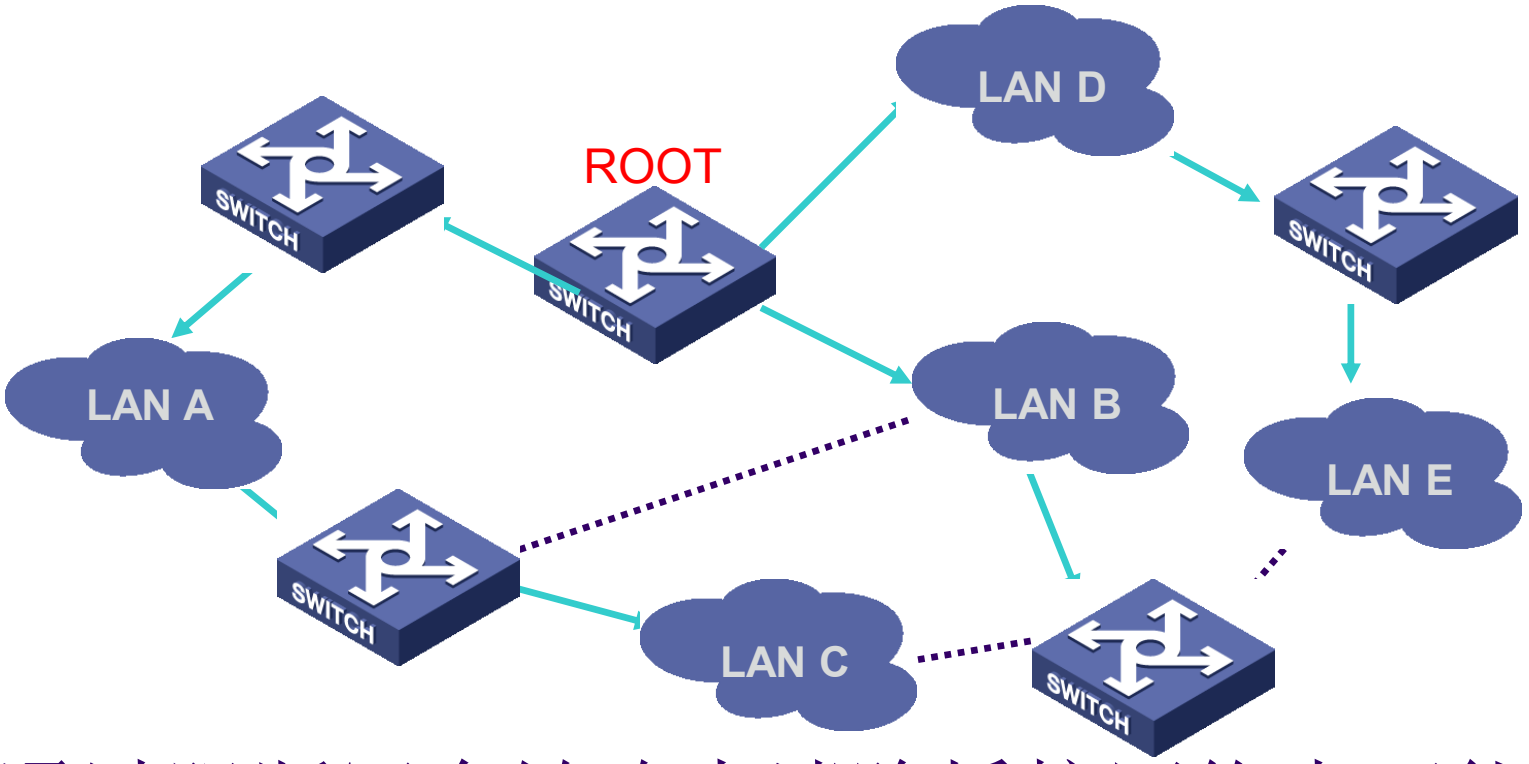
- 广播风暴的概念
  - 广播:一个数据帧或包被传输到本地网段上的每个节点；
  - 由于网络拓扑的设计和连接问题，或其他原因导致广播在网段内大量复制，传播数据帧，导致网络性能下降，甚至网络瘫痪。
- 广播风暴的解决办法
  - 启动生成树协议
  - 启动端口聚合

生成树协议——STP

- 产生的原因:路径回环



启动生成树协议(STP)



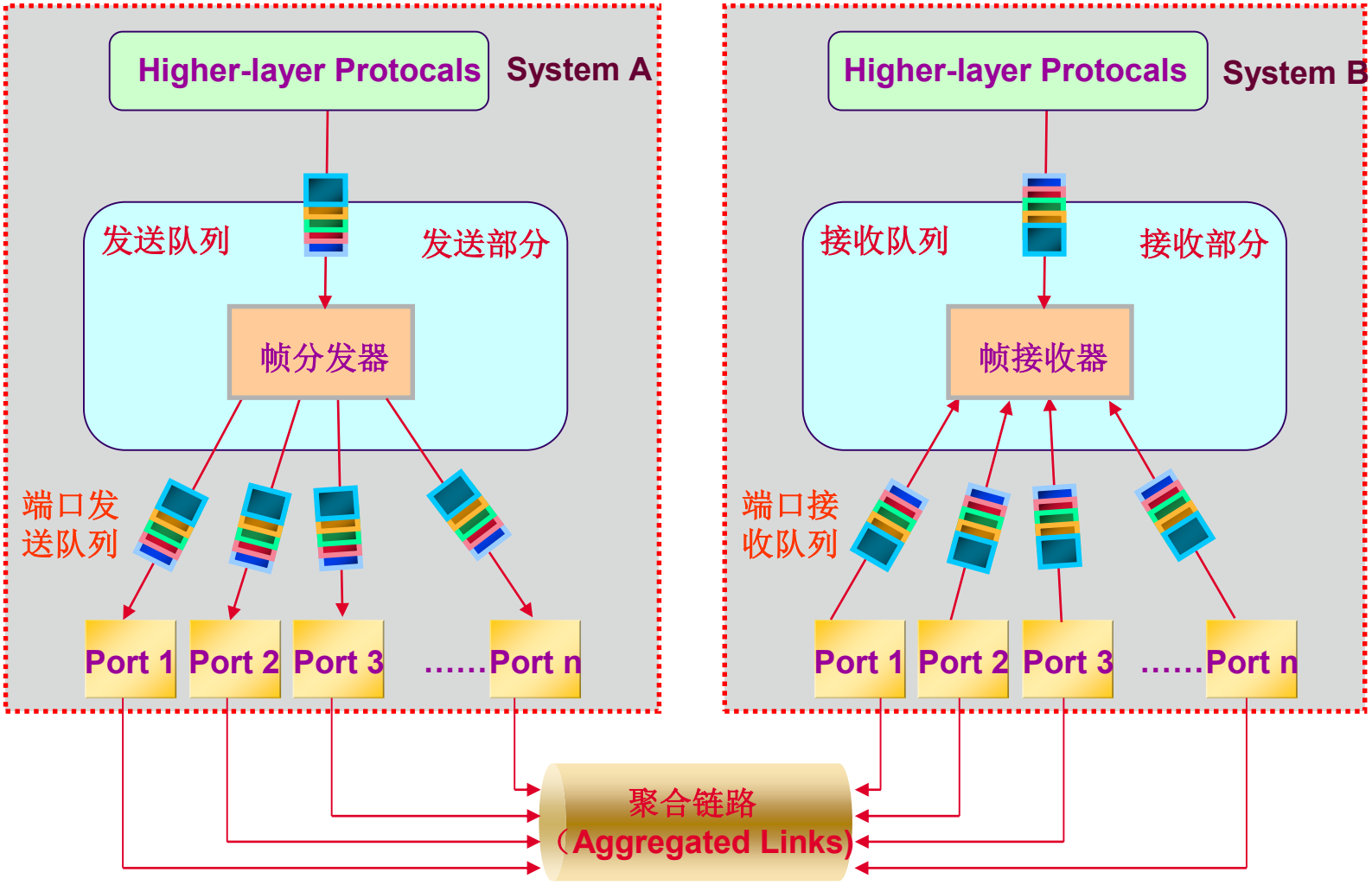
- 通过阻断冗余链路来消除桥接网络中可能存在的路径回环
- 当前活动路径发生故障时激活冗余备份链路恢复网络连通性

端口聚合

- 端口聚合（Link Aggregation），也称为端口捆绑、端口聚集或链路聚集

- 为交换机提供了端口捆绑的技术，允许两个交换机之间通过两个或多个端口并行连接同时传输数据以提供更高的带宽

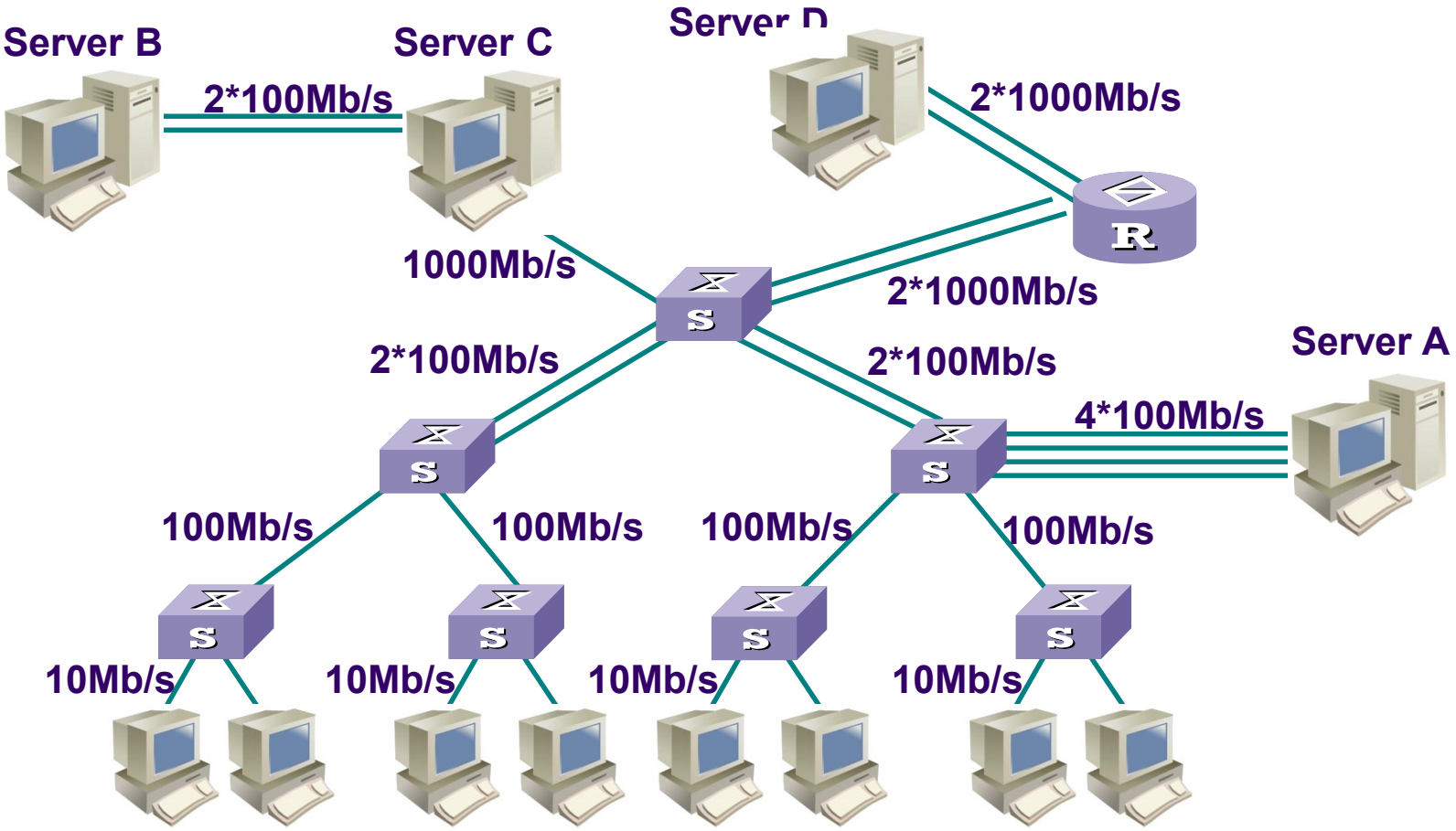
端口聚合模型


Higher-layer Protocals
System A
发送队列
发送部分
帧分发器
端口发送队列
Port 1
Port 2
Port 3
……Port n
Higher-layer Protocals
System B
接收队列
接收部分
帧接收器
端口接收队列
Port 1
Port 2
Port 3
……Port n
聚合链路
（Aggregated Links）

端口聚合的配置

- 配置端口聚合
  - link-aggregation ethernet *port_num1* to ethernet *port_num2* { ingress| both }
- 清除端口聚合
  - undo link-aggregation {ethernet master_port_num | all}
- 显示所有汇聚接口的信息
  - display link-aggregation [ethernet master_port_num]

端口干路应用

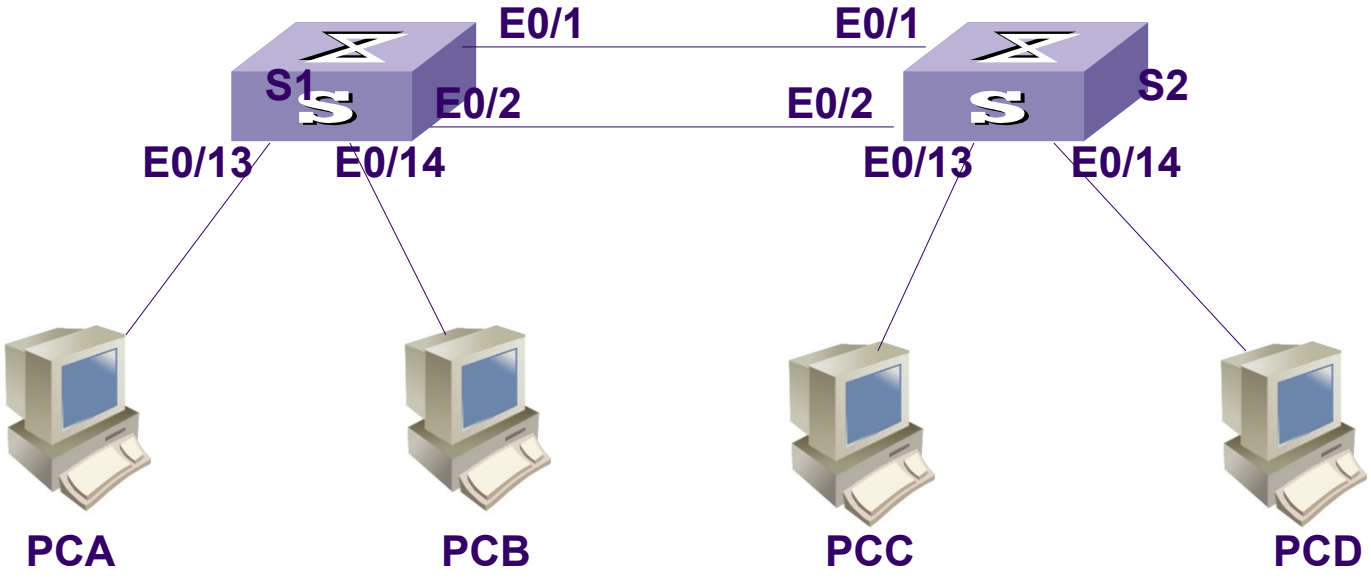

Server B
Server C
Server D
2*100Mb/s
2*1000Mb/s
R
1000Mb/s
2*1000Mb/s
S
2*100Mb/s
2*100Mb/s
Server A
4*100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
100Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
10Mb/s
10Mb/s

交换机的广播风暴实验

- 实验目的
  - 了解广播风暴，并体会广播风暴现象
  - 理解广播风暴的解决技术：STP和端口聚合

交换机的广播风暴实验

◆实验组网图



交换机的广播风暴实验

- 关键实验步骤说明
  - 按照实验图连接好设备，并在每台PC机上启动wireshark软件；
  - 观察交换机端口的指示灯的闪烁情况（黄色的指示灯不停地闪烁），查看截获的报文种类和数量，体会广播风暴和链路环路的危害；

解决广播风暴的办法之一：STP

- 关键实验步骤说明
  - 在以上实验基础上进行
  - 在两台交换机上启动生成树协议，配置如下：

    [S1]stp enable

    交换机**S2**的配置类似
  - 观察此时交换机端口的指示灯情况？

解决广播风暴办法之二 ：端口聚合

- 关键实验步骤说明
  - 撤销以上两台交换机的生成树协议的配置

[S1]stp disable

  - 配置端口聚合，命令如下：

[s1]link-aggregation load-sharing mode destionation-mac source-mac

[s1]interface Bridge-Aggregation 1

[s1- Bridge-Aggregation 1]link-aggregation mode dynamic

[s1]interface Ethernet 1/0/1

[s1- Ethernet 1/0/1]port link-aggregation group 1

[s1]interface Ethernet 1/0/2

[s1- Ethernet 1/0/2]port link-aggregation group 1

S2的配置类似

  - 此时交换机是否仍有广播风暴发生？

交换机的广播风暴实验

- 关键实验步骤说明
  - 模拟链路故障，将连接两台交换机的一根网线断开或将某一端口**shutdown**，检查网络是否仍能连通？